ESP32 DMX-Steuerung

Bauanleitung, Verkabelung, Flashen und Bedienung

ESP32-WLAN	`DMX-Steuerung` , Passwort ab Werk `dmx12345` (bei der Einrichtung änderbar)
Adresse im Browser	`http://192.168.1.4` (Direktverbindung) oder `http://dmx.local` (im eigenen WLAN)
Firmware-Datei	`esp32-dmx-merged.bin` an Adresse `0x0`
DMX-Pins	GPIO17 = Daten, GPIO4 = Senden ein

1. Das brauchst du

Teil	Hinweis
ESP32-DevKit	Zum Beispiel „ESP32 DevKitC“ oder „ESP32-WROOM-32 Dev Board“ mit 4 MB Flash und USB-Buchse.
RS485-Modul	Am besten ein **MAX3485**-Modul (3,3 V). Ein günstiges **MAX485**-Modul (5 V) geht auch, siehe Abschnitt 2.
XLR-Buchse	3-polig oder 5-polig, als Kabel- oder Einbaubuchse (female, also mit Löchern).
Kabel	5 Jumper-Kabel (Dupont), DMX- oder Mikrofonkabel zum ersten Scheinwerfer.
Netzteil	USB-Netzteil mit 5 V und mindestens 1 A. Der ESP32 wird über USB versorgt.
Optional	Ein 120-Ω-Widerstand oder DMX-Abschlussstecker für den letzten Scheinwerfer.

2. Verkabelung

Es gibt nur fünf Verbindungen zwischen ESP32 und RS485-Modul und drei zur XLR-Buchse. Die Farben im Plan sind nur Vorschläge, damit man die Leitungen auseinanderhalten kann.

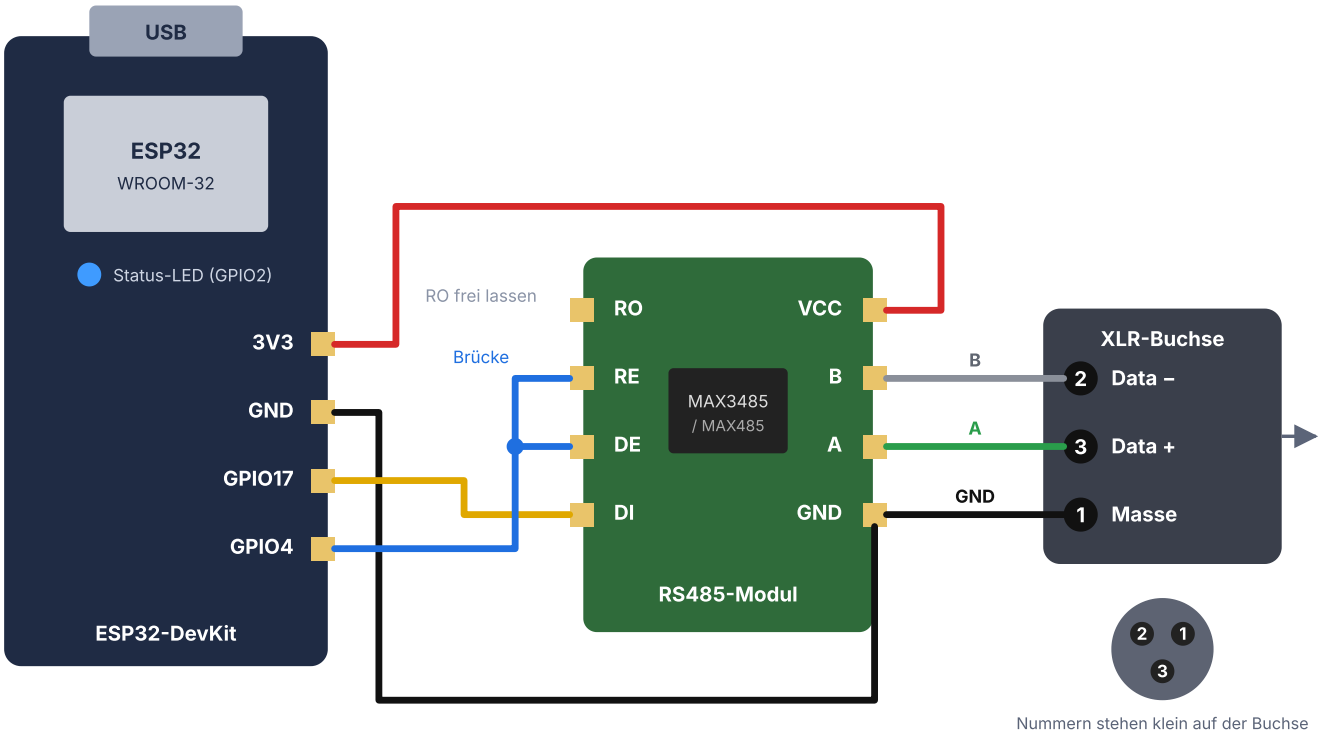


Bild 1: ESP32 → RS485-Modul → XLR-Buchse → per DMX-Kabel zum ersten Scheinwerfer. Die Brücke verbindet DE und RE miteinander und mit GPIO4.

Von (ESP32)	Nach (RS485-Modul)	Wozu
3V3	**VCC**	Stromversorgung des Moduls
GND	**GND**	Gemeinsame Masse
GPIO17 (oft „TX2“ oder „17“)	**DI**	Die DMX-Daten
GPIO4 (oft „D4“ oder „4“)	**DE** und **RE** (beide)	Schaltet das Modul auf Senden
—	**RO**	Bleibt frei

Von (RS485-Modul)	Nach (XLR-Buchse)	Bedeutung
GND	**Pin 1**	Masse / Schirm
B	**Pin 2**	Data – (minus)
A	**Pin 3**	Data + (plus)

Wenn du ein MAX485-Modul (5 V) hast: VCC kommt dann nicht an 3V3, sondern an **VIN** (bei manchen Boards „5V“) des ESP32. Alles andere bleibt gleich. **RO darf dann auf keinen Fall** an den ESP32 angeschlossen werden, denn dort kommen 5 V heraus.

Die DMX-Kette

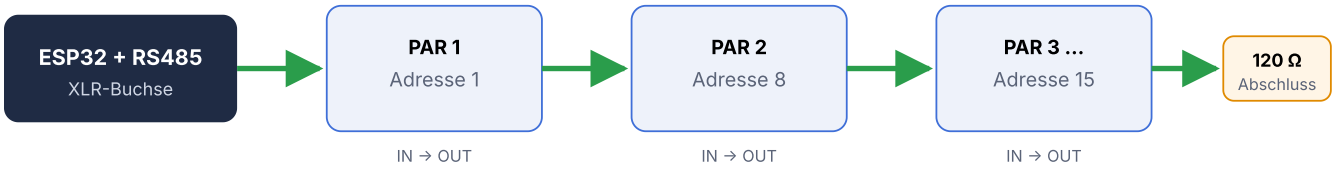


Bild 2: Die Scheinwerfer werden hintereinander verbunden, jeweils von DMX OUT zum nächsten DMX IN.

Vom ESP32 geht ein DMX-Kabel zum **DMX IN** des ersten Scheinwerfers, von dessen **DMX OUT** weiter zum nächsten und so fort. Am letzten Gerät steckt idealerweise ein Abschlussstecker (120 Ω zwischen Pin 2 und 3). Bei kurzen Kabeln funktioniert es meist auch ohne.

Tipp: Viele RS485-Module haben bereits einen 120-Ω-Widerstand eingebaut (Bauteil „R7“ oder „121“). Das ist am Anfang der Kette in Ordnung und muss nicht entfernt werden.

3. Firmware aufspielen (flashen)

Das geht einmalig per USB-Kabel. Am einfachsten funktioniert es direkt im Browser **Chrome** oder **Edge** am PC.

1. ESP32 mit einem USB-**Datenkabel** an den PC anschließen. Reine Ladekabel funktionieren nicht.
2. Die Seite `https://espressif.github.io/esptool-js/` öffnen.
3. Baudrate **921600** wählen, auf **Connect** klicken und den Anschluss auswählen (meist „CP210x“ oder „USB Serial“).
4. Bei **Flash Address** den Wert **0x0** eintragen, die Datei `esp32-dmx-merged.bin` wählen und auf **Program** klicken.
5. Warten, bis „Leaving…“ erscheint. Danach einmal die **EN**- oder **RST**-Taste drücken oder das USB-Kabel kurz abziehen.

Verbindung klappt nicht? Die **BOOT**-Taste am ESP32 gedrückt halten, während du auf Connect klickst. Wird kein Anschluss angezeigt, fehlt der USB-Treiber (Suchbegriff „CP210x Treiber“ oder „CH340 Treiber“).

Alternative per Kommandozeile: `pip install esptool`, danach `esptool.py --chip esp32 write_flash 0x0 esp32-dmx-merged.bin`

Spätere Updates gehen ohne Kabel: In der Oberfläche unter **System → Firmware-Update** die Datei `esp32-dmx-update.bin` hochladen. Wichtig ist hier die Update-Datei, nicht die „merged“-Datei.

4. Erster Start und Verbinden

Ab Werk ist kein WLAN eingetragen. Der ESP32 öffnet beim Einschalten sein **eigenes WLAN**. Du verbindest dich also direkt mit ihm, ein Router wird nicht gebraucht.

1. ESP32 einschalten. Nach etwa 5 Sekunden leuchtet die blaue LED dauerhaft.
2. Am Handy oder PC in den WLAN-Einstellungen das Netz **DMX-Steuerung** wählen und das Passwort **dmx12345** eingeben.
3. Meldet das Handy „Kein Internet“, tippe auf **Verbunden bleiben**. Schalte notfalls die mobilen Daten kurz aus, damit das Handy nicht ins Mobilnetz wechselt.
4. Im Browser `http://192.168.1.4` öffnen. Oft öffnet sich die Seite auch von selbst.
5. Der **Einrichtungsassistent** erscheint. Wähle dort:
   - **Direktverbindung:** Der ESP32 bleibt sein eigenes WLAN. Vergib einen Namen und ein eigenes Passwort (mindestens 8 Zeichen).
   - **Mit vorhandenem WLAN verbinden:** Tippe auf „WLAN-Netze suchen“, wähle dein Netz und gib das Passwort ein. Es gehen nur 2,4-GHz-Netze.
6. Auf **Speichern & starten** tippen. Der ESP32 startet neu, auf der Seite steht dann, wie du ihn wieder erreichst.

> **Tipp:** Den Assistenten kannst du jederzeit unter **System → Einrichtungsassistent öffnen** erneut starten. Leg dir die Seite als Lesezeichen oder über „Zum Startbildschirm hinzufügen“ als App-Symbol auf das Handy.

LED	Bedeutung
leuchtet dauerhaft	Bereit: Direktverbindung aktiv oder mit dem WLAN verbunden
blinkt schnell	Verbindet sich gerade mit dem WLAN
blinkt langsam (1×/s)	WLAN nicht erreichbar. Die Direktverbindung ist als Notfall geöffnet (192.168.1.4).

Im eigenen WLAN erreichst du den ESP32 unter `http://dmx.local`. Auf Android klappt das oft nicht, dann gib die IP-Adresse ein, die der Router unter dem Namen „dmx“ anzeigt. Findet der ESP32 das WLAN 20 Sekunden lang nicht, öffnet er automatisch wieder seine Direktverbindung unter `192.168.1.4`. Unter **System** steht dann der Grund, zum Beispiel „Passwort falsch“ oder „WLAN nicht gefunden“.

5. Scheinwerfer einrichten

Jeder Scheinwerfer hört auf eine **Startadresse** und belegt ab dort so viele Kanäle, wie sein **Modus** hat. Die Adresse und den Modus stellst du direkt am Scheinwerfer ein (Display oder DIP-Schalter), und in der Oberfläche unter **Geräte** trägst du dieselben Werte ein.

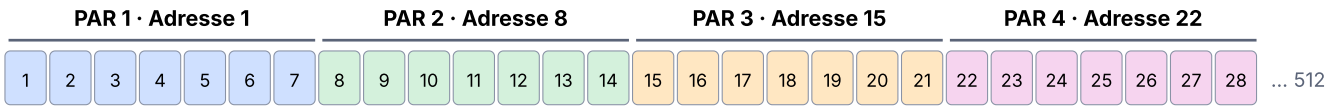


Bild 3: Vier Scheinwerfer mit je 7 Kanälen belegen die DMX-Kanäle 1–28 lückenlos.

Scheinwerfer	Am Gerät einstellen	Belegt Kanäle
PAR 1	Adresse **A001** / d001, Modus **7CH**	1–7
PAR 2	Adresse **A008**, Modus 7CH	8–14
PAR 3	Adresse **A015**, Modus 7CH	15–21
PAR 4	Adresse **A022**, Modus 7CH	22–28

So ist der ESP32 ab Werk eingestellt. Hast du andere Geräte, passt du sie unter **Geräte** an:

1. Unten ein **Profil** wählen (zum Beispiel „RGBW (4 Kanäle)“) und auf **+ Hinzufügen** tippen.
2. Die Kanalbelegung mit der Anleitung des Scheinwerfers vergleichen und bei Bedarf jeden Kanal per Auswahlliste anpassen (Dimmer, Rot, Grün, Blau, Weiß, Amber, UV, Strobe, Festwert).
3. Mit **Adressen automatisch** werden die Adressen lückenlos vergeben. Diese Adressen dann am Scheinwerfer einstellen.
4. Auf **Speichern** tippen. Überschneiden sich zwei Geräte, erscheint eine gelbe Warnung.
5. Mit dem 💡-Knopf blinkt das jeweilige Gerät weiß. So siehst du, welches welches ist.

> **Festwert** sendet immer den eingetragenen Zahlenwert. Das ist nützlich für Kanäle wie „Modus“ oder „Makro“, die meist auf 0 stehen müssen. Beim **Strobe**-Kanal ist die Zahl der Ruhewert: Normalerweise ist das 0, bei manchen Geräten muss dort 255 stehen, damit überhaupt Licht kommt.

6. Bedienung

Seite	Was du dort machst
Steuerung	Oben die Scheinwerfer antippen, die du steuern willst (lange drücken lässt das Gerät blinken). **AN** und **AUS** schalten sie. Die Farbe wählst du am Farbrad, über die Farbfelder oder mit den Reglern für Rot, Grün, Blau, Weiß, Amber und UV. **Dimmer** regelt die Helligkeit der gewählten Geräte, **Master** die Helligkeit aller Geräte. **Überblendung** bestimmt, wie weich Farbwechsel ablaufen. Die Effekte sind Regenbogen, Atmen, Lauflicht, Farbwechsel, Feuer, Disco und Blaulicht, jeweils mit einstellbarem **Tempo**. Dazu kommen ein **Stroboskop** und oben rechts **Blackout**, das sofort alles dunkel schaltet.
Szenen	Es gibt 12 Speicherplätze. Ein leeres Feld antippen speichert die aktuelle Stimmung, ein volles Feld antippen ruft sie ab. Lange drücken überschreibt oder löscht.
Geräte	Scheinwerfer, Adressen und Kanäle festlegen (siehe Abschnitt 5).
Kanäle	Einzelne DMX-Kanäle direkt setzen, um sie zu testen, und ein Live-Monitor aller 512 Kanäle.
System	Verbindungsart (Direkt oder WLAN), Einrichtungsassistent, WLAN-Suche, feste IP, Pins, Art-Net-Empfang, Verhalten beim Einschalten (aus, letzter Zustand oder eine Szene), Backup, Firmware-Update, Neustart und Werkseinstellungen.

Art-Net: Wenn du später ein Lichtpult-Programm wie QLC+ am Laptop nutzen willst, schalte unter System den **Art-Net-Empfang** ein und wähle das Universum (meist 0). Solange Art-Net-Daten ankommen, haben sie Vorrang, und oben leuchtet das Art-Net-Symbol.

7. Wenn etwas nicht geht

Problem	Lösung
Scheinwerfer reagiert gar nicht	Steht der Scheinwerfer auf DMX-Betrieb (nicht Auto/Sound)? Stimmen Adresse und Modus? Ist **Master** aufgezogen und **Blackout** aus? Mit **Kanäle → Kanaltest** den Kanal 1 auf 100 % stellen.
Flackert oder reagiert wirr	**A und B vertauscht?** Dann die beiden Leitungen an der XLR-Buchse tauschen (Pin 2 ↔ 3). Außerdem prüfen, ob GND verbunden ist und am letzten Gerät ein Abschluss steckt.
Falsche Farben	Die Kanalreihenfolge im Profil passt nicht. Unter **Geräte** die Kanäle wie in der Anleitung des Scheinwerfers belegen.
Licht bleibt dunkel, obwohl Farbe gesetzt ist	Der Dimmer- oder Strobe-Kanal ist falsch. Manche Geräte brauchen am Strobe-Kanal einen Ruhewert von 255.
Oberfläche nicht erreichbar	Bist du mit dem richtigen WLAN verbunden? Im Direktmodus `http://192.168.1.4` öffnen (mit http, nicht https). Mobile Daten am Handy kurz ausschalten. Im eigenen WLAN statt `dmx.local` die IP-Adresse probieren. Blinkt die LED langsam, mit dem ESP32-WLAN verbinden.
Passwort vergessen / alles zurücksetzen	Unter **System → Werkseinstellungen**. Alternativ neu flashen, vorher mit `esptool.py erase_flash` löschen.

Quellcode und neueste Firmware: github.com/maggafee/ESP32-DMX